

Документация API Kvant Server

Версия: 1.4
Дата: 2026-05-20
Протокол: HTTPS

Оглавление

- 1. Общие сведения
- 2. Auth — Авторизация
- 3. Desktop Updates — Обновления клиента
- 4. Employees — Сотрудники
- 5. Events (org) — Мероприятия организации
- 6. Events (part) — Мероприятия участия
- 7. Schedule — Расписание
- 8. Reference — Справочники
- 9. Rent — Аренда помещений
- 10. Students — Студенты
- 11. Attendance — Посещаемость
- 12. Groups — Группы и пиксели
- 13. Коды HTTP-ответов

1. Общие сведения

Базовый URL: `https://<host>:<port>`

Успех	Ошибка
<code>{ success: true, data: ... }</code> — для большинства эндпоинтов	<code>{ success: false, error: "текст" }</code>

Content-Type: application/json

Авторизация:

Эндпоинты `/api/auth/login`, `/refresh`, `/logout` — без токена. Остальные `/api/*` — с access-токеном: cookie `access_token` или заголовок `Authorization: Bearer`. `Refresh` — cookie `refresh_token` или body `refreshToken`.

Уровни доступа:

Уровни доступа (`access_level_id` в profile): 1 — root, 2 — сотрудник, 3 — преподаватель, 4 — руководитель, 5 — методист, 6 — администратор. Операции «только админ» — уровни 1, 4, 6.

Desktop updates:

Маршруты `/desktop-updates/*` не требуют авторизации. Каталог задаётся `DESKTOP_UPDATES_ROOT` или `DESKTOP_UPDATES_DIR`, иначе `<рабочая_директория>/desktop-updates`.

2. Auth — Авторизация

Базовый путь: `/api/auth`

Токен: не требуется

Метод POST

Путь	Описание	Запрос	Ответ	Тип	Права
<code>/api/auth/login</code>	Вход по логину и паролю	Body JSON: login (string), password (string)	Cookies: access_token, refresh_token. Body: { success: true, data: { user: { id, accessLevel } } }	Объект	—

Путь	Описание	Запрос	Ответ	Тип	Права
/api/auth/refresh	Обновить access-токен по refresh	Cookie refresh_token или body: refreshToken (string)	{ success: true, data: { ok: true } }, новый access_token в cookie	Объект	—
/api/auth/logout	Выход, очистка cookies	Cookie refresh_token (опционально отзыв в БД)	{ success: true, data: { ok: true } }	Объект	—
/api/auth/change-password	Смена пароля текущего пользователя	Токен обязателен. Body: old_password, new_password (string, min 6)	200: { success: true, data: { ok: true } }; 400 — нет полей/короткий пароль; 401 — нет токена; 403 — неверный old_password	Объект	Любой авторизованный пользователь

3. Desktop Updates — Обновления клиента

Базовый путь: /desktop-updates

Токен: не требуется

Метод GET

Путь	Описание	Запрос	Ответ	Тип	Права
/desktop-updates/latest.yml	Манифест electron-updater (текст YAML)	—	Файл latest.yml; в нём должны быть корректные имена .exe и .blockmap в каталоге	Файл	—
/desktop-updates/:installerName.exe	Скачать установщик Windows	installerName — имя файла из latest.yml (без .exe в параметре — суффикс добавляется маршрутом)	Бинарный поток application/octet-stream	Файл	—
/desktop-updates/:installerName.exe.blockmap	Blockmap для дельта-обновления	installerName — как в latest.yml	Бинарный поток	Файл	—

4. Employees — Сотрудники

Базовый путь: /api/employees

Токен: требуется

Метод GET

Путь	Описание	Запрос	Ответ	Тип	Права
/api/employees	Список активных с должностью	—	Массив: id_employees, first_name, second_name, patronymic, position, position_name	Массив	—
/api/employees/all	Полные поля активных сотрудников	—	Массив полей employees + position	Массив	—
/api/employees/with-inactive	Все сотрудники, включая неактивных	—	Массив с is_active	Массив	—
/api/employees/schedule	Расписание занятий (сотрудник–группа–комната)	—	Массив: id_employees, id_schedule, room_id, employee_name, day_name, startTime, endTime, room_name	Массив	—
/api/employees/short-list	Краткий список id и имя	—	Массив: { id, name }	Массив	—
/api/employees/sizes	id, имя, пол, размер	—	Массив: { id, name, gender, size }	Массив	—
/api/employees/search	Поиск по букве (query)	Query: letter	Массив: { id_employees, name }	Массив	—

Путь	Описание	Запрос	Ответ	Тип	Права
/api/employees/search/:letter	Поиск по букве в пути	Path: letter	Массив: { id_employees, name }	Массив	—
/api/employees/kpi/:id	KPI сотрудника	Path: id	{ KPI }	Объект	—
/api/employees/:id	Один сотрудник	Path: id	Полный объект с position_name, KPI, is_active и др.	Объект	—

Метод POST

Путь	Описание	Запрос	Ответ	Тип	Права
/api/employees	Назначить сотрудника на мероприятие	event_id, employee_id (number)	{ success, message }	Объект	—
/api/employees/add	Добавить сотрудника и профиль	first_name, second_name, patronymic, date_of_birth, position, login, password, access_level_id; опц.: contact, size, education, schedule, gender, KPI	{ success, data: { id } }	Объект	1, 4, 6

Метод PUT

Путь	Описание	Запрос	Ответ	Тип	Права
/api/employees/kpi	Установить KPI	id, KPI (string)	{ success, data: { ok } }	Объект	—
/api/employees/contact	Обновить контакт	id, contact	{ success, data: { ok } }	Объект	—
/api/employees/size	Обновить размер	id, size	{ success, data: { ok } }	Объект	—
/api/employees/:id	Обновить данные сотрудника	Path: id + поля как при создании	{ success, data: { ok } }	Объект	1, 4, 6

Метод DELETE

Путь	Описание	Запрос	Ответ	Тип	Права
/api/employees/:id	Деактивировать/удалить сотрудника (каскад по связям)	Path: id	{ success, data: { ok } }	Объект	1, 4, 6

5. Events (org) — Мероприятия организации

Базовый путь: /api/events/org

Токен: требуется

Метод GET

Путь	Описание	Запрос	Ответ	Тип	Права
/api/events/org/resp-table	Таблица ответственных	—	Массив responsible_for_org_events	Массив	—
/api/events/org/full-inf/:id	Полная информация о мероприятии	Path: id	Поля мероприятия + type (id types_of_organization), link	Объект	—
/api/events/org/responsible/:id	Ответственные по мероприятию	Path: id мероприятия	Массив: id_event, id_employees, first_name, second_name	Массив	—
/api/events/org/notifications-today/:id	Мероприятия сотрудника на сегодня	Path: id сотрудника	Массив: id, name, dates_of_event, day_of_the_week	Массив	—
/api/events/org/notifications-tomorrow/:id	Мероприятия сотрудника на завтра	Path: id сотрудника	Массив	Массив	—
/api/events/org/:eventId/documents	Список документов мероприятия	Path: eventId	Массив: id, id_event, storage_path, original_filename, mime_type, size_bytes, sort_order, created_at	Массив	—

Путь	Описание	Запрос	Ответ	Тип	Права
/api/events/org/documents/:documentId/download	Скачать файл документа	Path: documentId	Файл (Content-Disposition)	Файл	—

Метод POST

Путь	Описание	Запрос	Ответ	Тип	Права
/api/events/org/list	Список с фильтрами и пагинацией	filters: period или date_from/date_to; опц.: search, employee_id, type; sort; page, limit	{ success, data: [...], page, limit }	Массив	—
/api/events/org/count	Количество по фильтрам	filters как у list	{ success, total }	Объект	—
/api/events/org	Создать мероприятие	name, form_of_holding, dates_of_event, day_of_the_week, amount_of_applications, amount_of_planning_application, annotation, result; опц.: type, link	{ success, id }	Объект	—
/api/events/org/responsible	Добавить ответственного	id_employee / id_employees, id_event	{ success, data: { ok } }	Объект	—
/api/events/org/:eventId/documents	Загрузить документ	multipart: file (макс. 50 МБ); опц.: sort_order	{ success, data: запись документа }	Объект	—

Метод PUT

Путь	Описание	Запрос	Ответ	Тип	Права
/api/events/org/notifications	Мероприятия сотрудника на дату	id_employee, date (YYYY-MM-DD)	{ success, data: массив }	Массив	—
/api/events/org	Обновить мероприятие	id + поля создания	{ success, data: { ok } }	Объект	—

Метод PATCH

Путь	Описание	Запрос	Ответ	Тип	Права
/api/events/org/documents/:documentId	Изменить sort_order документа	Body: sort_order (number)	{ success, data: { ok } }	Объект	—

Метод DELETE

Путь	Описание	Запрос	Ответ	Тип	Права
/api/events/org/responsible	Удалить связь ответственный–мероприятие	Body: id_employee, id_event	{ success, data: { ok } }	Объект	—
/api/events/org/:id	Удалить мероприятие	Path: id	{ success, data: { ok } }	Объект	—
/api/events/org/documents/:documentId	Удалить документ (файл + запись БД)	Path: documentId	{ success, data: { ok } }	Объект	—

6. Events (part) — Мероприятия участия

Базовый путь: /api/events/part
Токен: требуется

Метод GET

Путь	Описание	Запрос	Ответ	Тип	Права
/api/events/part/resp-table	Таблица ответственных	—	Массив responsible_for_part_events	Массив	—

Путь	Описание	Запрос	Ответ	Тип	Права
/api/events/part/full-inf/:id	Полная информация	Path: id	form_of_holding, id_type — id справочников; остальные поля мероприятия	Объект	—
/api/events/part/responsible/:id	Ответственные	Path: id	Массив + mark_of_sending_an_application	Массив	—
/api/events/part/responsible-new/:id	Ответственные + result_of_responsible	Path: id	Массив	Массив	—
/api/events/part/notifications-today/:id	Дедлайн регистрации сегодня	Path: id сотрудника	Массив	Массив	—
/api/events/part/notifications-tomorrow/:id	Дедлайн завтра	Path: id	Массив	Массив	—
/api/events/part/:eventId/students	Студенты мероприятия участия	Path: eventId	Массив студентов привязанных к мероприятию	Массив	—
/api/events/part/:eventId/documents	Список документов	Path: eventId	Как у org/documents	Массив	—
/api/events/part/documents/:documentId/download	Скачать документ	Path: documentId	Файл	Файл	—

Метод POST

Путь	Описание	Запрос	Ответ	Тип	Права
/api/events/part/list	Список с фильтрами	filters по registration_deadline; search, employee_id, id_type; page, limit	{ success, data, page, limit }	Массив	—
/api/events/part/count	Количество	filters как list	{ success, total }	Объект	—
/api/events/part	Создать мероприятие	name, form_of_holding, id_type, registration_deadline, participants_and_works, annotation, dates_of_event, link, participants_amount, winner_amount, runner_up_amount, result (опц.)	{ success, id }	Объект	—
/api/events/part/responsible	Добавить ответственного	id_employee / id_employees, id_event	{ success, data: { ok } }	Объект	—
/api/events/part/:eventId/students	Добавить студента на мероприятие	Path: eventId; body: student_id и поля результата (см. контроллер)	{ success, data: { id } }	Объект	—
/api/events/part/:eventId/documents	Загрузить документ	multipart file, макс. 50 МБ	Запись документа	Объект	—

Метод PUT

Путь	Описание	Запрос	Ответ	Тип	Права
/api/events/part/notifications	Мероприятия с дедлайном на дату	id_employee, date	{ success, data }	Массив	—
/api/events/part	Обновить мероприятие	id + поля	{ success, data: { ok } }	Объект	—
/api/events/part/result	Результат ответственного	id_event, id_employee, result_of_responsible (опц.)	{ success, data: { ok } }	Объект	—
/api/events/part/mark	Отметка отправки заявки	id_event, id_employee, mark_of_sending_an_application (0 1)	{ success, data: { ok } }	Объект	—
/api/events/part/students/:id	Обновить запись студента на мероприятии	Path: id записи event_part_students + поля	{ success, data: { ok } }	Объект	—

Метод PATCH

Путь	Описание	Запрос	Ответ	Тип	Права
/api/events/part/documents/:documentId	sort_order документа	sort_order	{ success, data: { ok } }	Объект	—

Метод DELETE

Путь	Описание	Запрос	Ответ	Тип	Права
/api/events/part/responsible	Удалить ответственного	id_employee, id_event	{ success, data: { ok } }	Объект	—
/api/events/part/:id	Удалить мероприятие	Path: id	{ success, data: { ok } }	Объект	—
/api/events/part/students/:id	Удалить студента с мероприятия	Path: id записи	{ success, data: { ok } }	Объект	—
/api/events/part/documents/:documentId	Удалить документ	Path: documentId	{ success, data: { ok } }	Объект	—

7. Schedule — Расписание

Базовый путь: /api/schedule

Токен: требуется

Метод GET

Путь	Описание	Запрос	Ответ	Тип	Права
/api/schedule	Полное расписание	—	id, room, group, startTime, endTime, day, id_employees	Массив	—
/api/schedule/teachers	Список преподавателей	—	{ id, name }	Массив	—
/api/schedule/groups	Список групп	—	{ id, name }	Массив	—
/api/schedule/by-teacher/:id	По преподавателю	Path: id	Массив занятий	Массив	—
/api/schedule/by-group/:id	По группе	Path: id	Массив	Массив	—
/api/schedule/by-room/:id	По комнате	Path: id	Массив	Массив	—

Метод POST

Путь	Описание	Запрос	Ответ	Тип	Права
/api/schedule/by-date	Занятия по дате и комнате	date (YYYY-MM-DD), room_id	{ success, data }	Массив	—
/api/schedule	Добавить занятие	room_id, group_id, start_time, end_time, day (1–7), employee_id	{ success, data: { id } }	Объект	—

Метод PUT

Путь	Описание	Запрос	Ответ	Тип	Права
/api/schedule	Обновить занятие	id, room_id, group_id, start_time, end_time	{ success, data: { ok } }	Объект	—

Метод DELETE

Путь	Описание	Запрос	Ответ	Тип	Права
/api/schedule/:id	Удалить занятие	Path: id	{ success, data: { ok } }	Объект	—

8. Reference — Справочники

Базовый путь: /api/reference

Токен: требуется

Метод GET

Путь	Описание	Запрос	Ответ	Тип	Права
/api/reference/rooms	Список комнат	—	{ id, name }	Массив	—
/api/reference/access	Все уровни доступа	—	{ id, name }	Массив	—
/api/reference/access/:employeeId	Уровень доступа сотрудника	Path: employeeId	Объект access	Объект	—
/api/reference/positions	Должности	—	{ id, name }	Массив	—
/api/reference/docs	Типы документов	—	Массив documents	Массив	—
/api/reference/types-of-holding	Форматы проведения	—	Массив form_of_holding	Массив	—
/api/reference/types-of-organization	Типы мероприятий организации	—	{ id, name }	Массив	—
/api/reference/levels	Уровни мероприятий участия	—	{ id, name }	Массив	—
/api/reference/student-statuses	Статусы студентов	—	Массив справочника	Массив	—

Метод POST

Путь	Описание	Запрос	Ответ	Тип	Права
/api/reference/rooms	Добавить комнату	name (string)	{ success, data: { id } }	Объект	1, 4, 6
/api/reference/positions	Добавить должность	name	{ success, data: { id } }	Объект	1, 4, 6
/api/reference/docs	Добавить тип документа	поля documents	{ success, data: { id } }	Объект	1, 4, 6

Метод PUT

Путь	Описание	Запрос	Ответ	Тип	Права
/api/reference/rooms/:id	Обновить комнату	Path: id; body: name	{ success, data: { ok } }	Объект	1, 4, 6
/api/reference/positions/:id	Обновить должность	Path: id; name	{ success, data: { ok } }	Объект	1, 4, 6
/api/reference/docs/:id	Обновить тип документа	Path: id + поля	{ success, data: { ok } }	Объект	1, 4, 6

Метод DELETE

Путь	Описание	Запрос	Ответ	Тип	Права
/api/reference/rooms/:id	Удалить комнату	Path: id	{ success, data: { ok } }	Объект	1, 4, 6
/api/reference/positions/:id	Удалить должность	Path: id	{ success, data: { ok } }	Объект	1, 4, 6
/api/reference/docs/:id	Удалить тип документа	Path: id	{ success, data: { ok } }	Объект	1, 4, 6

9. Rent — Аренда помещений

Базовый путь: /api/rent

Токен: требуется

Метод GET

Путь	Описание	Запрос	Ответ	Тип	Права
/api/rent/by-event/:id	Аренды по мероприятию	Path: id мероприятия	Массив	Массив	—

Путь	Описание	Запрос	Ответ	Тип	Права
/api/rent/by-id/:id	Одна запись	Path: id	event_id, room_id, date, start_time, end_time	Объект	—

Метод POST

Путь	Описание	Запрос	Ответ	Тип	Права
/api/rent/by-date-room	Аренды на дату и комнату	date, room_id	{ success, data }	Массив	—
/api/rent	Создать аренду	event_id, room_id, date, start_time, end_time	{ success, data: { id } }	Объект	—

Метод PUT

Путь	Описание	Запрос	Ответ	Тип	Права
/api/rent	Обновить	id, event_id, room_id, date, start_time, end_time	{ success, data: { ok } }	Объект	—

Метод DELETE

Путь	Описание	Запрос	Ответ	Тип	Права
/api/rent/:id	Удалить	Path: id	{ success, data: { ok } }	Объект	—

10. Students — Студенты

Базовый путь: /api/students

Токен: требуется

Метод GET

Путь	Описание	Запрос	Ответ	Тип	Права
/api/students/search	Поиск по фамилии	Query: letter	Массив	Массив	—
/api/students/search/:letter	Поиск, буква в пути	Path: letter	Массив	Массив	—
/api/students/search-new	Поиск с isActive и числом групп	—	Массив	Массив	—
/api/students/search-new/:letter	Поиск-new с letter	Path: letter	Массив	Массив	—
/api/students/groups-by-student/:id	Группы студента	Path: id	Массив	Массив	—
/api/students/by-group/:id	Краткий список группы	Path: id группы	{ id, name }	Массив	—
/api/students/full-by-group/:id	Полные данные студентов группы	Path: id	Массив всех полей	Массив	—
/api/students/:id	Один студент	Path: id	Объект студента	Объект	—

Метод POST

Путь	Описание	Запрос	Ответ	Тип	Права
/api/students/add-to-group	Добавить в группу	student_id, group_id	{ success, data: { ok } }	Объект	—
/api/students	Создать студента	surname, name, patronymic, birthDay, parentSurname, parentName, parentPatronymic, email, phone; опц.: navigator	{ success, data: { id } }	Объект	—

Метод PUT

Путь	Описание	Запрос	Ответ	Тип	Права
/api/students/exist	Проверить существование по ФИО	surname, name, patronymic	{ success, data: { amount } }	Объект	—
/api/students	Обновить студента	id + поля создания	{ success, data: { ok } }	Объект	—
/api/students/update-to-group	Перевод между группами	student_id, old_group_id, new_group_id	{ success, data: { ok } }	Объект	—

Метод DELETE

Путь	Описание	Запрос	Ответ	Тип	Права
/api/students/from-group	Убрать из группы (посещаемость не удаляется)	Body: student_id, group_id	{ success, data: { ok } }	Объект	—

11. Attendance — Посещаемость

Базовый путь: /api/attendance

Токен: требуется

Метод GET

Путь	Описание	Запрос	Ответ	Тип	Права
/api/attendance/by-group/:id	Посещаемость по группе	Path: id группы	name, date_of_lesson, presence	Массив	—

Метод POST

Путь	Описание	Запрос	Ответ	Тип	Права
/api/attendance	Создать/обновить запись (upsert)	student_id, group_id, date_of_lesson (YYYY-MM-DD), presence (0/1)	{ success, data: { ok } }	Объект	—
/api/attendance/clear-all	Полная очистка таблицы attendance	—	{ success: true, message, affectedRows } — не обёртка data	Объект	1, 4, 6

Метод PUT

Путь	Описание	Запрос	Ответ	Тип	Права
/api/attendance/by-group-date	По группе и дате	group_id, date	{ success, data }	Массив	—
/api/attendance/by-group-date-new	По группе и дате с id_student	group_id, date	data + id_student	Массив	—

12. Groups — Группы и пиксели

Базовый путь: /api/groups

Токен: требуется

Метод GET

Путь	Описание	Запрос	Ответ	Тип	Права
/api/groups/by-teacher/:id	Группы преподавателя	Path: id	Массив	Массив	—
/api/groups/table	Таблица students_groups	—	Все связи	Массив	—
/api/groups/pixels/:id	Пиксели студентов группы	Path: id группы	name + поля pixels	Массив	—
/api/groups/list	Список групп	—	{ id, name }	Массив	—

Метод POST

Путь	Описание	Запрос	Ответ	Тип	Права
/api/groups/list	Создать группу	name	{ success, data: { id } }	Объект	1, 4, 6
/api/groups/pixels/clear-all	Обнулить все столбцы пикселей у всех студентов	—	{ success, message, affectedRows }	Объект	1, 4, 6

Метод PUT

Путь	Описание	Запрос	Ответ	Тип	Права
/api/groups/pixels	Обновить пиксели студента	id_student; поля: part_of_comp, make_content, invite_friend, clean_kvantum, filled_project_card_on_time, finished_project_with_product, regional_competition, interregional_competition, all_russian_competition, international_competition, nto, become_an_engineering_volunteer, help_with_event, make_own_event, special_achievements, fine	{ success, data: { ok, affected } }	Объект	—
/api/groups/list/:id	Переименовать группу	Path: id; name	{ success, data: { ok } }	Объект	1, 4, 6

Метод DELETE

Путь	Описание	Запрос	Ответ	Тип	Права
/api/groups/list/:id	Удалить группу	Path: id	{ success, data: { ok } }	Объект	1, 4, 6

13. Коды HTTP-ответов

Код	Описание
200	Успех
201	Создано
400	Неверный запрос (валидация, отсутствуют поля)
401	Не авторизован (нет или просрочен access-токен)
403	Доступ запрещён (недостаточно прав или неверный старый пароль)
404	Не найдено
409	Конфликт (дубликат, занятая запись)
500	Ошибка сервера
503	Сервис недоступен (например, не настроен каталог документов)

Сгенерировано командой `npm run doc:api`. Источник данных: `scripts/api-documentation-data.js`.